



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

ICU CLINICAL SIMULATOR

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Αρχιτεκτονική, σχεδιασμός και Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (HTA)

Απαλλακτική Εργασία

Νικόλας Τρύφων Παναγιωτίδης

ΑΜ: 22390170

Σεπτέμβριος 2026

ICU CLINICAL SIMULATOR

Τεχνικό Εγχειρίδιο

Συνοπτική ανάλυση και σχεδιασμός της εφαρμογής
με Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (HTA) του Ερωτήματος Β.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Απαλλακτική εργασία · Έκδοση τεκμηρίωσης 1.0 · 16 Σεπτεμβρίου 2026

1. Σκοπός, χρήστης και όρια

Η εφαρμογή επιτρέπει σε εκπαιδευόμενο επαγγελματία υγείας να εξασκείται στη λήψη αποφάσεων σε εικονικό θάλαμο ΜΕΘ και να καταγράφει τις ενέργειές του σε Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (EHR). Οι τιμές HR, SpO₂, RR, BP και θερμοκρασίας είναι μεταβλητές εκπαιδευτικού σεναρίου, όπως ορίζει η εκφώνηση.

Η παρούσα υλοποίηση είναι εφαρμογή ιστού με τρισδιάστατη σκηνή στον browser. Δεν υλοποιεί σύνδεση με πραγματικό EHR, συσκευές μέτρησης ή συνεδρία WebXR με κράνος. Το εγχειρίδιο περιγράφει τον διαθέσιμο κώδικα και διακρίνει τις υλοποιημένες δυνατότητες από τις εκκρεμότητες.

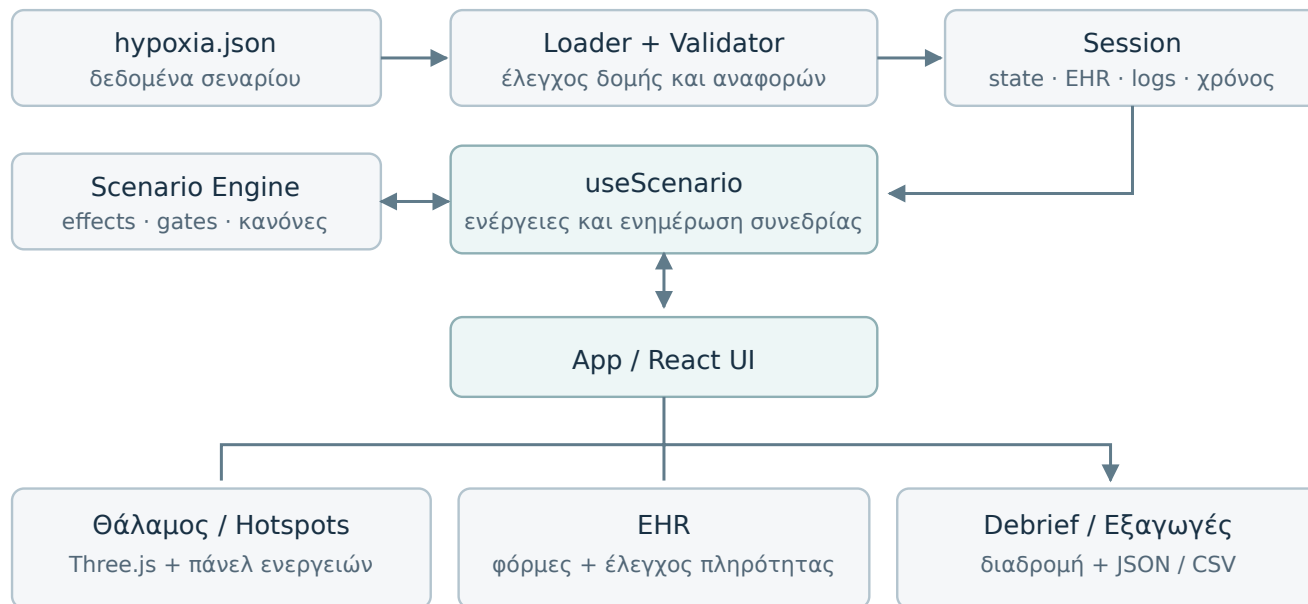
Απαίτηση εκφώνησης	Υλοποίηση / τεκμήριο
Θάλαμος και ≥ 5 hotspots	Monitor, Patient / Bed, Ventilator, EHR Terminal, Call Button· Three.js και ισοδύναμα κουμπιά επιλογής.
Κανόνες και διακλαδώσεις	8 κόμβοι JSON, 3 σημεία απόφασης, timeout 30 s και κανόνας συναγερμού SpO ₂ < 90.
EHR και πύλες τεκμηρίωσης	3 φόρμες, επισκόπηση ζωτικών, καταγεγραμμένες μεταβολές SpO ₂ και 2 πύλες με υποχρεωτικά πεδία.
Ανατροφοδότηση / απολογισμός	Μηνύματα, συναγερμός, έλεγχος πεδίων, χρονική διαδρομή αποφάσεων, σκορ και εξαγωγή JSON/CSV.
Αρχείο σεναρίου και reset	Φόρτωση του hypoxia.json και νέα συνεδρία με Reset. Δεν υπάρχει ακόμη επιλογέας ή αυτόματη ανακάλυψη νέων JSON.
Ερώτημα Β	HTA της «Τεκμηρίωσης παρέμβασης στο EHR» στις σελ. 5-6, με υποεργασίες, σχέδια εκτέλεσης και διόρθωση σφαλμάτων.

Περιεχόμενα

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 2. Αρχιτεκτονική και δεδομένα · 2 | 5. HTA — ιεραρχία · 5 |
| 3. Μηχανή σεναρίου · 3 | 6. HTA — σχέδια εκτέλεσης · 6 |
| 4. Σχεδιασμός διεπαφής και EHR · 4 | 7. Καταγραφή και επαλήθευση · 7 |
| | 8. Εκτέλεση και συντήρηση · 8 |

2. Αρχιτεκτονική και δεδομένα

Η εφαρμογή χωρίζει την παρουσίαση, τον συντονισμό της συνεδρίας και τους κανόνες σεναρίου. Το React διαχειρίζεται τη διεπαφή, ενώ το Three.js αποδίδει τη σκηνή. Οι μεταβάσεις υπολογίζονται από συναρτήσεις της μηχανής χωρίς εξάρτηση από το DOM ή τον renderer.



Σχήμα 1. Λογική διάρθρωση της υλοποίησης. Όλες οι λειτουργίες συνεδρίας εκτελούνται στον browser.

Οντότητα	Περιεχόμενο και ευθύνη
Scenario	Μεταδεδομένα, αρχική κατάσταση, hotspots, φόρμες EHR, κανόνες, κόμβοι και ρυθμίσεις logging.
SimulatorState	Τρέχων κόμβος, σκορ, χρόνος, ζωτικά, boolean flags, διαδρομή αποφάσεων και ένδειξη ολοκλήρωσης.
Session	Σενάριο και κατάσταση, μοναδικό ID, logs, ehrValues, προέλευση autofill και χρονικά σημεία έναρξης.
Κατάσταση διεπαφής	Επιλεγμένος εξοπλισμός, ανοικτό EHR/Help και προσωρινό μήνυμα· διαχωρίζονται από τις μεταβλητές σεναρίου.

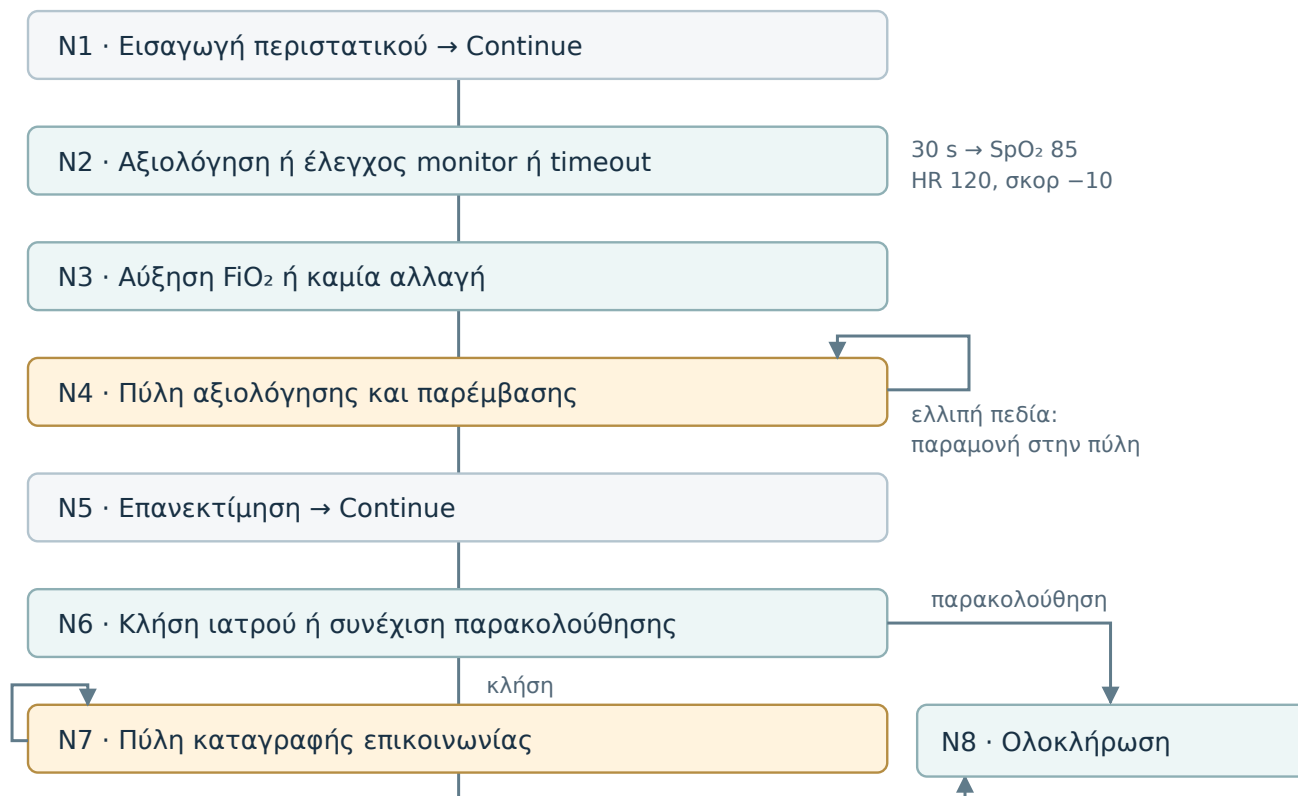
Συνέπεια ενημέρωσης

Το useScenario διατηρεί τη συνεδρία σε React state και ενημερώνει συγχρόνως ένα ref. Έτσι διαδοχικά clicks και callbacks χρόνου βλέπουν την πρόσφατη κατάσταση. Πριν από απόφαση ή αποθήκευση γίνεται έλεγχος χρόνου· μια εκπρόθεσμη ενέργεια δεν αναιρεί timeout που έχει ήδη λήξει.

Αποθήκευση: οι σημειώσεις και τα logs βρίσκονται στη μνήμη της τρέχουσας συνεδρίας. Δεν υπάρχει backend, βάση δεδομένων ή μόνιμη αποθήκευση σε localStorage. Reset ή ανανέωση της σελίδας ξεκινά νέα συνεδρία.

3. Μηχανή και ροή σεναρίου

Οι κόμβοι είναι τύπου message, decision, gate ή end. Κάθε επιλογή αναφέρει επόμενο κόμβο και effects: αλλαγή σκορ, boolean flags, τιμές ζωτικών ή μήνυμα. Τα παρακάτω N1–N8 είναι σύντομες ονομασίες των οκτώ κόμβων του παρεχόμενου JSON.



Σχήμα 2. Κλάδοι του σεναρίου· οι βρόχοι στις πύλες δηλώνουν διόρθωση ελλείψεων.

Χρόνος και καθολικός κανόνας

Στη N2 δίνεται προθεσμία 30 s. Ο χρόνος υπολογίζεται από `performance.now()`, με περιοδικό έλεγχο και έλεγχο επιστροφής στην καρτέλα. Το EHR και το Help δεν παύουν την προθεσμία. Ο κανόνας $SpO_2 < 90$ ενεργοποιεί οπτικό συναγερμό· στο 94 απενεργοποιείται.

Η επιλεγμένη παρέμβαση θέτει SpO_2 94 και HR 100. Η απουσία αλλαγής θέτει SpO_2 80 και HR 130. Δεν υπάρχει συνεχής φυσιολογική προσομοίωση. Το «Five minutes later» είναι αφηγηματικό κείμενο, όχι αναμονή πέντε πραγματικών λεπτών.

Σκορ και μεταβολές

Αρχικό σκορ 100. Αξιολόγηση +10 ή monitor +5· παρέμβαση +20 ή καμία αλλαγή −20· πρώτη πύλη +10· κλήση +10· δεύτερη πύλη +5. Η πλήρης διαδρομή αξιολόγησης/παρέμβασης/κλήσης αποδίδει 155 μονάδες, όχι ποσοστό.

4. Σχεδιασμός διεπαφής και EHR

Στο sidebar εμφανίζεται πρώτα ο επιλεγμένος εξοπλισμός και ακολουθούν συναγερμός, τρέχων στόχος και ζωτικά σημεία.

Αρχή σχεδιασμού	Εφαρμογή στη διεπαφή
Ορατότητα κατάστασης	Τρέχων στόχος, χρόνος, σκορ, ζωτικά και μετρητής απαιτούμενων πεδίων. Συναγερμός με κείμενο και χρώμα.
Αναγνώριση ενεργειών	Ονομασμένα κουμπιά για τα 5 hotspots, ένδειξη διαθέσιμης ενέργειας και σταθερή επισήμανση επιλογής στη σκηνή.
Έλεγχος από τον χρήστη	Close / Escape στο EHR, διατήρηση προσχεδίου, Reset view για την κάμερα και χωριστό Reset για τη συνεδρία.
Πρόληψη και ανάκαμψη	Υποχρεωτικά πεδία με ετικέτες· μετά από αποτυχημένη υποβολή, σύνοψη ελλείψεων και εστίαση στο πρώτο ελλειπές πεδίο.
Εναλλακτικοί χειρισμοί	Πληκτρολόγιο, κουμπιά κάμερας, touch και προσαρμογή σε μικρές οθόνες. Περιορισμός κίνησης όταν ζητείται από το λειτουργικό.

Τρισδιάστατη σκηνή

Ο χώρος κατασκευάζεται από βασικές γεωμετρίες και τα hotspots ανιχνεύονται με raycasting. Αριστερό click επιλέγει, δεξί drag περιστρέφει και κύλιση αλλάζει απόσταση. Η διάκριση click/drag αποτρέπει ακούσιες επιλογές. Υπάρχουν ισοδύναμα κουμπιά κάτω από τη σκηνή.

Τα ζωτικά ενημερώνουν CanvasTextures χωρίς ανακατασκευή της σκηνής. Το pixel ratio περιορίζεται σε 1,75 και η shadow map 1024² επαναχρησιμοποιείται. Κατά την απομάκρυνση σταματά η απόδοση και αποδεσμεύονται πόροι, listeners, observers και WebGL context.

Φόρμες και πύλες

Φόρμα	Πεδία	Υποχρεωτικά στην αντίστοιχη πύλη
Clinical Assessment	observation, skin_color, consciousness	N4: observation
Intervention / Settings	device, fiO2_setting, flow_rate	N4: fiO2_setting
Communication Log	recipient, reason, outcome	N7: recipient, outcome

Το Overview συγκεντρώνει στοιχεία ασθενούς, εκκρεμότητες και ζωτικά. Το ιστορικό SpO₂ απεικονίζει καταγεγραμμένες μεταβολές με απόσταση ανά συμβάν, όχι συνεχή χρονοσειρά. Οι φόρμες παράγονται από το ehr_config.

Η παρέμβαση συμπληρώνει FiO₂ = 100% και η κλήση συμπληρώνει τον παραλήπτη, μόνο σε κενά πεδία, με ένδειξη προέλευσης. Προϋπάρχουσες τιμές διατηρούνται και οι παρατηρήσεις παραμένουν χειροκίνητες. Το άνοιγμα ή η αποθήκευση δεν επαναφέρει διαγραμμένη τιμή.

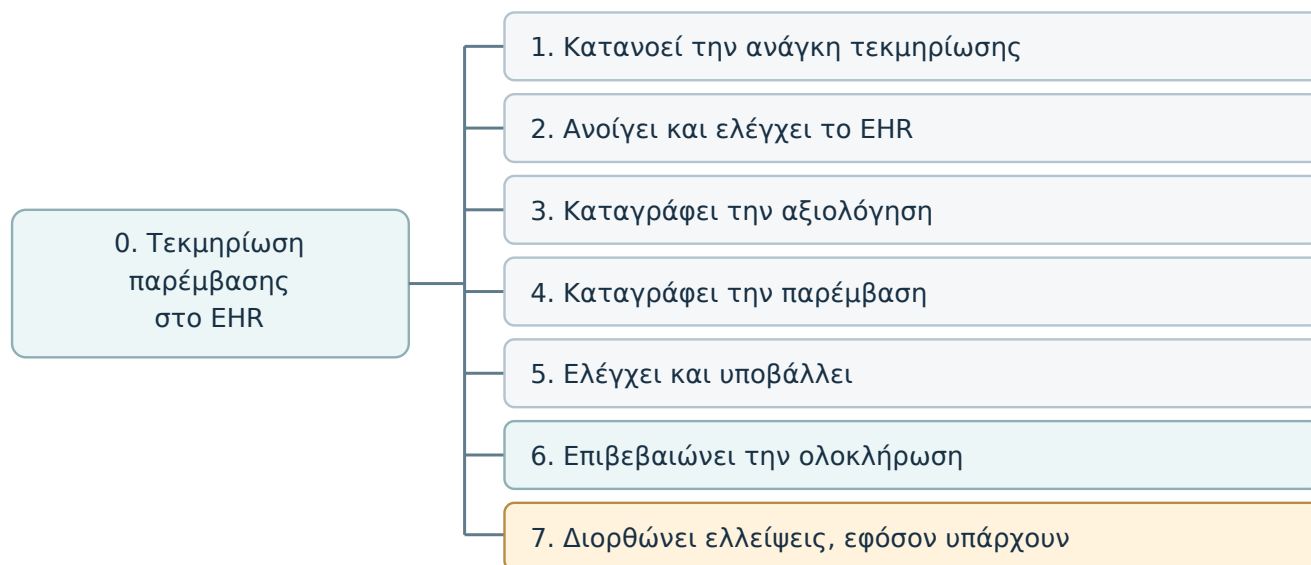
Κριτήριο πύλης: κάθε απαιτούμενο πεδίο πρέπει να έχει μη κενό κείμενο μετά από trim(). Ο έλεγχος πιστοποιεί πληρότητα, όχι ιατρική ορθότητα ή συμφωνία της τιμής με την προηγούμενη ενέργεια.

5. HTA — τεκμηρίωση παρέμβασης

Στόχος 0: Ο εκπαιδευόμενος τεκμηριώνει την παρέμβαση στο Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς και επιβεβαιώνει την επιτυχή αποθήκευση, ώστε να επιτραπεί η συνέχεια του σεναρίου.

Προϋποθέσεις: έχει φορτωθεί σενάριο, έχει επιλεγεί ενέργεια στη N3 και έχει ενεργοποιηθεί η πύλη N4.

Επιτυχής κατάληξη: EHR_SUBMIT με gate_passed: true, μετάβαση στη N5, flag documentation_1_complete και ανατροφοδότηση επιτυχίας. Η καταγραφή ισχύει για την τρέχουσα συνεδρία.



Σχήμα 3. Ιεραρχία στόχων, όχι διάγραμμα χρονικής ροής. Η σειρά και οι συνθήκες δίνονται στα σχέδια της σελ. 6.

1. Κατανόηση ανάγκης

- 1.1 Διαβάζει το μήνυμα της πύλης.
- 1.2 Ανακαλεί την επιλεγμένη ενέργεια και ελέγχει την ανατροφοδότηση/τα ζωτικά.

3. Καταγραφή αξιολόγησης

- 3.1 Επιλέγει Clinical Assessment.
- 3.2 Συμπληρώνει ή ελέγχει το Observation.
- 3.3 Προσθέτει, εφόσον χρειάζεται, προαιρετικά στοιχεία.

5. Έλεγχος και υποβολή

- 5.1 Ελέγχει πληρότητα και συμφωνία με την ενέργεια.
- 5.2 Επιλέγει Save & continue.
- 5.3 Διαβάζει το αποτέλεσμα της υποβολής.

7. Διόρθωση ελλείψεων

- 7.1 Διαβάζει τη σύνοψη σφαλμάτων.
- 7.2 Εντοπίζει το πεδίο μέσω εστίασης ή συνδέσμου.
- 7.3 Συμπληρώνει το πεδίο· επαναλαμβάνει για τις υπόλοιπες ελλείψεις.

2. Πρόσβαση στο αρχείο

- 2.1 Ανοίγει το EHR από hotspot ή κουμπί.
- 2.2 Επιβεβαιώνει το πλαίσιο Patient — Bed 01.
- 2.3 Εντοπίζει τα απαιτούμενα πεδία στο Overview.

4. Καταγραφή παρέμβασης

- 4.1 Επιλέγει Intervention / Settings.
- 4.2 Ελέγχει το FiO₂ και τυχόν ένδειξη autofill.
- 4.3 Συμπληρώνει ή διορθώνει τη ρύθμιση.
- 4.4 Προσθέτει προαιρετικά Device / Flow rate.

6. Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης

- 6.1 Αναγνωρίζει το μήνυμα επιτυχίας.
- 6.2 Επιβεβαιώνει ότι εμφανίζεται ο επόμενος στόχος.

Όριο της ανάλυσης

Η HTA αφορά την τεκμηρίωση της παρέμβασης, όχι ολόκληρη την κλινική διαχείριση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνεται επειδή το Observation είναι συνυποχρεωμένο της ίδιας πύλης.

6. HTA — σειρά, συνθήκες και ανάκαμψη

Σχέδιο 0: Εκτέλεσε 1 → 2. Ολοκλήρωσε 3 και 4 με οποιαδήποτε σειρά. Εκτέλεσε 5. Αν η υποβολή επιτύχει, εκτέλεσε 6 και τερμάτισε. Αν εντοπιστούν ελλείψεις, εκτέλεσε 7 και επέστρεψε στο 5. Η διόρθωση/υποβολή επαναλαμβάνεται μέχρι επιτυχία ή συνειδητή αναβολή.

Σχέδιο	Κανόνας εκτέλεσης
Σ1	1.1 → 1.2. Συνέχισε όταν αναγνωριστούν η πύλη και η ενέργεια που πρέπει να καταγραφεί.
Σ2	2.1 → 2.2 → 2.3. Αν το EHR είναι ήδη ανοικτό, παράλειψε το 2.1. Δεν υπάρχει επιλογή άλλου ασθενούς στην τρέχουσα εφαρμογή.
Σ3	3.1 → 3.2. Εκτέλεσε 3.3 μόνο αν υπάρχουν πρόσθετες παρατηρήσεις. Προϋπάρχουσα καταχώριση ελέγχεται και δεν απαιτεί επαναπληκτρολόγηση.
Σ4	4.1 → 4.2. Εκτέλεσε 4.3 αν η τιμή λείπει ή δεν συμφωνεί με την ενέργεια. Εκτέλεσε 4.4 προαιρετικά. Το autofill δεν υποκαθιστά τον έλεγχο του χρήστη.
Σ5	5.1 → 5.2 → 5.3. Αν ο ίδιος ο χρήστης εντοπίσει ανακρίβεια στο 5.1, επιστρέφει στο 3 ή 4 πριν από την υποβολή.
Σ6	6.1 → 6.2 μόνο μετά από επιτυχία. Η απλή συμπλήρωση πεδίων ή το κλείσιμο του EHR δεν ολοκληρώνει την πύλη.
Σ7	7.1 → (7.2 → 7.3) για κάθε ελλιπές πεδίο → 5. Οι ήδη καταχωρισμένες τιμές διατηρούνται.

Εναλλακτικές και διακοπή

Αναβολή: Close/Escape διατηρεί το προσχέδιο και αφήνει ενεργή τη N4. Κατά την επιστροφή επαναλαμβάνεται το 2 και ελέγχονται τα 3-4. Reset ακυρώνει τη συνεδρία και καθαρίζει τις καταχωρίσεις.

Εκτός πύλης: το *Save & return* καταγράφει σημειώσεις χωρίς μετάβαση κόμβου και δεν ολοκληρώνει τον στόχο 0. Το EHR δεν παύει τυχόν προθεσμία απόφασης.

Παράδειγμα εκτέλεσης και διόρθωσης

Μετά το «Increase FiO2 to 100%», το FiO2 εμφανίζει 100%. Ο χρήστης υποβάλλει με κενό Observation: η πύλη παραμένει ενεργή και η εστίαση μεταφέρεται στο ελλιπές πεδίο. Καταγράφει την παρατήρηση και υποβάλλει ξανά. Η πύλη ολοκληρώνεται, προστίθενται 10 μονάδες και εμφανίζεται η επανεκτίμηση.

Εργασίες HTA	Στοιχείο υλοποίησης
1-2	ObjectivePanel, hotspot hs_ehr, EHROverview
3-4	EHRNavigation, EHRForm, documentationAutofill.ts
5-7	EHRPanel.submit → useScenario.saveEHR → passGate· σύνοψη ελλείψεων και εστίαση πεδίου

7. Καταγραφή, επαλήθευση και όρια

Καταγραφή και απολογισμός

Το `logger.ts` δημιουργεί συμβάντα `NODE_ENTER`, `HOTSPOT_INTERACTION`, `OPTION_SELECTED`, `EHR_SUBMIT` και `VITALS_CHANGE`, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις `logging` του `JSON`. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει ID, τύπο, χρονική σήμανση, χρόνο συνεδρίας, κόμβο και λεπτομέρειες.

Κάθε υποβολή EHR, επιτυχής ή αποτυχημένη, καταγράφει στιγμιότυπο των φορμών και ένδειξη διέλευσης πύλης. Μεταγενέστερη επεξεργασία δεν μεταβάλλει αυτό το στιγμιότυπο. Το `timeout` αποτυπώνεται στη διαδρομή αποφάσεων και στις συνέπειές του, χωρίς ξεχωριστό τύπο συμβάντος `timeout`.

Ο απολογισμός εμφανίζει σκορ, διάρκεια, τελικά ζωτικά, χρονική διαδρομή και ολοκληρωμένες ή παραλειφθείσες πύλες. Η ολοκλήρωση τεκμηρίωσης ελέγχεται από την πραγματική μετάβαση έξω από κάθε πύλη. Η επιλογή «Continue monitoring» στη N6 παρακάμπτει τη δεύτερη πύλη και εμφανίζει την επικοινωνία ως μη ολοκληρωμένη.

Μορφή	Περιεχόμενο
JSON	Σενάριο, τελικό σκορ/χρόνος/ζωτικά, flags, κατάσταση ολοκλήρωσης, διαδρομή αποφάσεων και logs. Οι υποβληθείσες φόρμες περιέχονται στα συμβάντα EHR.
CSV	Μία γραμμή ανά συμβάν: <code>id, event_type, timestamp, time_elapsed, node_id, details</code> . Οι λεπτομέρειες αποθηκεύονται ως κείμενο <code>JSON</code> .

Επαλήθευση

Κατά τη σύνταξη του εγχειριδίου εκτελέστηκε η υπάρχουσα σουίτα μηχανής: **10 έλεγχοι, 10 επιτυχείς**. Καλύπτει και τους 12 συνδυασμούς διακλαδώσεων, `timeout` ακριβώς μία φορά, πύλες, `reset`, σφάλματα φόρτωσης/σχήματος, στιγμιότυπα `logs` και διατήρηση χειροκίνητων τιμών κατά το `autofill`.

```
node --import ./tests/register-typescript.mjs tests/engine.test.mjs
```

Το υπάρχον `VALIDATION.md` καταγράφει προηγούμενους ελέγχους `build`, `lint` και `browser`: πλήρη ροή, πραγματικό `timeout`, εξαγωγές, επανεκκινήσεις, κάμερα και πλάτη 1024/768/390/320 px. Οι έλεγχοι `browser` δεν επαναλήφθηκαν για την παρούσα αλλαγή τεκμηρίωσης. Δεν έχει τεκμηριωθεί μελέτη χρηστικότητας με πραγματικούς συμμετέχοντες ή πιστοποίηση προσβασιμότητας.

Γνωστοί περιορισμοί

- Δεν υπάρχει μόνιμη αποθήκευση, λογαριασμός χρήστη ή ανάκτηση συνεδρίας μετά από ανανέωση.
- Ο έλεγχος EHR αφορά μη κενές τιμές· δεν ελέγχει αριθμητικά όρια ή κλινική σημασία του κειμένου.
- Η αφήγηση της N5 αναφέρει σταθερά SpO_2 94%, ακόμη και στον κλάδο χωρίς παρέμβαση όπου η πραγματική μεταβλητή παραμένει 80. Η αφήγηση χρειάζεται προσαρμογή ανά κλάδο.
- Τα δεδομένα και οι κυματομορφές είναι προσομοιωμένα. Δεν υλοποιείται ήχος συναγερμού, σύνδεση με συσκευές ή χρήση κράνους XR.
- Η επέκταση περιεχομένου υποστηρίζεται εντός των υφιστάμενων τύπων κόμβων και πέντε hotspots· νέες λειτουργίες απαιτούν αντίστοιχη αλλαγή κώδικα.

8. Εκτέλεση, επέκταση και πηγές

Οι εξαρτήσεις του έργου είναι React 19.2.8, Three.js 0.185.1, TypeScript 6.0.2 και Vite 8.2.0. Το εγκατεστημένο Vite δηλώνει Node.js ^20.19.0 || >=22.12.0. Απαιτείται σύγχρονος browser με WebGL για την τρισδιάστατη σκηνή.

Τοπική εκτέλεση

```
npm ci
npm run dev
```

Από τη ρίζα του έργου, ανοίγουμε τη διεύθυνση που εμφανίζει το Vite. Το JSON φορτώνεται μέσω του web server.

Παραγωγή και έλεγχος

```
npm run build
npm run preview
npm run lint
```

Το build παράγεται στο dist/. Το preview επιτρέπει τοπικό έλεγχο του αποτελέσματος.

Προσθήκη ή αλλαγή σεναρίου

Το public/scenarios/hypoxia.json ελέγχεται πριν δημιουργηθεί συνεδρία: σύνταξη, αναφορές κόμβων, IDs, φόρμες, πεδία πυλών, timeouts και effects. Οι ασυνέπειες εμφανίζονται ως σφάλμα με δυνατότητα επανάληψης.

Για άλλο συμβατό σενάριο δημιουργείται νέο JSON και αλλάζει η διαδρομή στο loadDefaultScenario(). Η απλή προσθήκη αρχείου στον φάκελο **δεν** το καθιστά επιλέξιμο από τη διεπαφή. Για πλήρη κάλυψη αυτής της απαίτησης της εκφώνησης χρειάζεται κατάλογος/επιλογέας ή μηχανισμός ανακάλυψης σεναρίων.

Το documentation_defaults ορίζει τιμή και προέλευση autofill για υπαρκτό πεδίο. Νέος εξοπλισμός, τύπος κόμβου ή λογική validation απαιτεί επέκταση τύπων, validator, μηχανής και διεπαφής.

Χάρτης πηγαίου κώδικα

Διαδρομή από τη ρίζα του έργου	Αντικείμενο
src/App.tsx, src/hooks/useScenario.ts	Σύνθεση και έλεγχος συνεδρίας
src/engine/types.ts, session.ts, src/hooks/useScenarioClock.ts	Μοντέλο δεδομένων, συνεδρία και χρόνος
src/engine/scenarioEngine.ts	Μεταβάσεις, effects, gates, global rules
src/engine/scenarioLoader.ts, scenarioValidation.ts	Φόρτωση και έλεγχος JSON
src/engine/documentation.ts, documentationAutofill.ts	Πληρότητα και γνωστές τιμές EHR
src/components/ehr/, src/components/common/Modal.tsx	Φόρμες, ανάδραση και διάλογοι
src/three/, src/components/scene/	Σκηνή, κάμερα και αλληλεπιδράσεις
src/engine/logger.ts, src/components/debrief/	Συμβάντα, εξαγωγές, απολογισμός
tests/engine.test.mjs, tests/browser_acceptance.mjs, VALIDATION.md	Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και υπάρχουσα αναφορά επαλήθευσης

Βάση απαιτήσεων: η παρασχεθείσα εκφώνηση «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή», ΠΑΔΑ, 2025-2026. Η HTA των σελ. 5-6 αντιστοιχεί στη λειτουργία του Ερωτήματος Β.